

BAINGROUP · WEEK 2

# AI로 데이터 처리와 분석 시작하기

강사용 강의대본 · 실습 운영 가이드

90분 구성

강사 설명·시연 51분 · 수강생 실습 26분 · 질문·공유·제출 13분 · 현재 강의안 51장 기준

강사 이유진

2026. 07.

## 대본 사용법

### ▷ 진행 팁

해당 장표에서 화면 전환, 질문, 시간 조절에 필요한 강사용 큐입니다.

### ▶ 실습 운영

강사가 실제 브라우저에서 클릭하고 말할 순서를 그대로 적었습니다.

### ◆ 피드백 예시

수강생 결과를 빠르게 확인하고 다음 단계로 연결하는 멘트입니다.

## 이번 대본의 기준

현재 GitHub 강의안의 실제 51개 장표 순서에 맞췄습니다. 각 실습은 반드시 새 채팅에서 시작하고, 제공된 4행 샘플 CSV를 사용합니다. AI가 제시한 값은 Excel에서 재계산하며 광고비가 없는 상태에서 비용 효율을 단정하지 않습니다.

### QA 완료

GitHub 강의안의 페이지 번호를 실제 51장 기준으로 수정했습니다. 이 대본의 SLIDE 번호와 공개 강의안의 화면 번호가 01 / 51부터 51 / 51까지 일치합니다.

## 수업 전 10분 체크

| 순서 | 알아둘 화면       | 확인                           |
|----|--------------|------------------------------|
| 1  | GitHub 강의안   | 표지에서 시작, 전체 화면, 확대 100%      |
| 2  | ChatGPT 새 채팅 | 로그인, 파일 첨부 가능 여부             |
| 3  | Gemini 새 채팅  | 로그인, 파일 첨부 또는 CSV 붙여넣기       |
| 4  | Excel        | 02_최종_분석결과_LEE.xlsx와 빈 작업 화면 |
| 5  | Padlet 2주차   | 과제 공지와 예시 게시물 위치             |
| 6  | 실습 데이터       | 00_RAW_매출실적_가상.csv, 4행인지 확인  |

### 수업 운영 원칙

설명 30% · 시연 30% · 실습 30% · 제출 10%. 설명이 5분 이상 이어지면 “이제 화면으로 한 번 보여드릴게요”라고 말하고 브라우저 시연으로 전환합니다.

### 개인정보 원칙

실제 고객 파일은 화면 공유나 개인 AI 계정에 올리지 않습니다. 수업에서는 제공된 가상 샘플만 사용합니다.

## 90분 운영표

| 시간     | 장표    | 운영                          | 수강생 산출물             |
|--------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 0-13분  | 1-11  | 오프닝, 결과물, 업무 데이터 질문, 1차수 연결 | 접속 완료, 데이터 출처 1개    |
| 13-32분 | 12-25 | 핵심 이론, 문제 정의 3분, 전처리·보안     | 업무 질문 1개            |
| 32-47분 | 26-33 | 실습 1 시연 6분 + 수행 7분 + 공유 2분  | 열 설명표 캡처, 질문 1개     |
| 47-67분 | 34-40 | 실습 2 시연 10분 + 수행 8분 + 검산 2분 | 계산 열, 피벗 기준 1개      |
| 67-85분 | 41-48 | 실습 3 시연 7분 + 수행 7분 + 검수 4분  | 인사이트 표, Excel 4개 시트 |
| 85-90분 | 49-51 | 저장, Padlet 제출, 다음 차수 연결     | xlsx + 막힌 지점 한 줄    |

### 오프닝 멘트

“오늘은 AI가 답을 잘 쓰게 하는 시간이 아니라, AI가 틀리지 않게 데이터 기준을 만드는 시간입니다. 마지막에는 계산 데이터, 피벗 결과, 인사이트, 차트가 들어 있는 Excel 한 개를 제출합니다.”

# PART 1 · 도입과 업무 맥락

## SLIDE 01 표지 · 00:00-00:02

“안녕하세요. 바인그룹 2차 교육을 시작하겠습니다. 오늘은 AI에게 데이터를 던져 결과만 받는 시간이 아니라, 데이터 구조를 읽고 계산을 검산해 다시 쓸 수 있는 Excel 한 개를 완성하는 시간입니다.”

“수업을 시작하기 전에 오늘 완성할 파일부터 보여드리겠습니다. 파일명은 02\_최종\_분석결과\_이름.xlsx이고, 안에는 계산 데이터, 피벗 결과, 인사이트, 차트 네 개 시트가 들어갑니다. 90분 뒤 이 파일을 Padlet에 올리는 것이 오늘의 도착점입니다.”

“중간에 AI 답이 다르게 나오거나 수식이 막혀도 괜찮습니다. 중요한 것은 답을 똑같이 만드는 것이 아니라, 원본을 보존하고 숫자를 검산하며 판단 근거를 남기는 순서를 익히는 것입니다.”

▷ 표지에서 최종 산출물 파일명을 먼저 말한다.

## SLIDE 02 강사 소개 · 00:02-00:03

“저는 이유진입니다. 오늘은 기능을 많이 소개하기보다, 실제 업무 데이터가 들어왔을 때 어떤 순서로 정리하고 검증해야 하는지 실무 흐름 중심으로 진행하겠습니다.”

“저도 실무에서 AI 결과를 그대로 보고서에 넣지 않습니다. 먼저 어떤 자료를 넣었는지, 한 행이 무엇을 뜻하는지, 계산의 분자와 분모가 무엇인지부터 확인합니다. 오늘은 이 습관을 여러분의 업무 방식으로 가져가실 수 있게 하겠습니다.”

▷ 소개는 1분 이내로 마치고 결과물로 전환한다.

## SLIDE 03 2주차 방향 · 00:03-00:04

“AI 성과를 가르는 질문은 어떤 모델을 쓰느냐에서, AI가 읽을 수 있는 데이터인가로 바뀌었습니다. 같은 모델도 데이터 형식과 기준이 흔들리면 답이 달라집니다.”

“예전에는 어떤 AI가 더 똑똑한가를 많이 물었습니다. 지금은 같은 AI를 써도 입력 데이터의 단위와 명칭이 다르면 결과가 달라집니다. 그래서 오늘의 핵심 질문은 좋은 AI인가가 아니라, AI가 같은 기준으로 읽을 수 있는 데이터인가입니다.”

“예를 들어 강남센터, 강남 센터, Gangnam이 한 파일에 섞여 있으면 사람 눈에는 같은 곳이지만 피벗에서는 세 센터로 나뉩니다. 이 작은 차이가 보고 숫자를 바꿉니다.”

## SLIDE 04 사전 설문 요약 · 00:04-00:05

“사전 설문에서 반복해서 나온 어려움은 데이터 취합, 형식 통일, 비교와 보고였습니다. 오늘은 이 반복을 줄일 수 있도록 한 번 쓰고 끝나는 답이 아니라 기준을 남기겠습니다.”

“설문에서 가장 많이 보인 장면은 여러 사람이 보낸 파일을 하나로 합치고, 이름과 형식을 다시 맞추고, 같은 내용을 매달 보고서로 만드는 일이었습니다. AI를 붙이기 전에 먼저 반복되는 기준을 찾아야 하는 이유입니다.”

“오늘 여러분이 가져가야 하는 것은 완성된 샘플 분석 하나가 아니라, 다음 달 다른 데이터에도 그대로 적용할 수 있는 확인표와 계산 기준입니다.”

## SLIDE 05 실제 고민으로 시작되는 오늘의 실습 · 00:05-00:06

“오늘 실습은 매출과 상담 데이터를 한데 모으고, 전환율과 환불률을 계산하고, 채널별 차이를 설명해야 하는 실제 업무 상황에서 시작합니다.”

“오늘 데이터는 교육센터의 월별 매출, 상담신청, 등록, 환불을 담고 있습니다. 데이터는 네 행뿐이지만 실제 업무의 축소판입니다. 센터, 과정, 채널, 신규·기존 구분이 한 행에 함께 들어 있어 질문에 따라 보는 관점이 달라집니다.”

“이 작은 표로 구조를 읽고, 계산하고, 피벗하고, 인사이트를 쓰는 전체 흐름을 끝까지 한 번 경험하겠습니다.”

## SLIDE 06 2주차에서 실제로 하는 것 · 00:06-00:07

“세 단계로 갑니다. 첫째 구조 읽기, 둘째 계산 열과 피벗, 셋째 인사이트와 최종 Excel 정리입니다. 실습마다 새 채팅에서 시작해 과정이 섞이지 않게 하겠습니다.”

“실습 1의 결과는 열 설명표와 분석 질문입니다. 실습 2의 결과는 세 개의 계산 열과 채널별 피벗입니다. 실습 3의 결과는 사실과 확인 필요, 다음 액션이 분리된 인사이트 표입니다.”

“각 실습은 새 채팅에서 시작하겠습니다. 이전 답변의 맥락이 다음 실습에 섞이면 수강생 화면과 강사 화면이 달라지기 쉽기 때문입니다.”

## SLIDE 07 현재 나의 업무 데이터는 어디에 있나요? · 00:07-00:09

“잠깐 내 업무 데이터를 떠올려보겠습니다. 이메일, 메신저, 설문, Excel 중 어디에서 들어오는지, 그리고 누가 언제 갱신하는지 생각해 보세요.”

“지금 채팅창에 내가 가장 자주 받는 데이터의 출처를 하나만 적어주세요. 이메일 첨부, 메신저 파일, 설문 응답, 사내 시스템 다운로드처럼 구체적으로 적어주시면 됩니다. 30초 드리겠습니다.”

“한두 분의 답을 보겠습니다. 출처가 여러 개라면 오늘의 전처리와 취합 기준이 더 중요합니다. 출처를 적는 이유는 어디에서 어떤 형식으로 들어오는지 알아야 자동화 범위를 정할 수 있기 때문입니다.”

▷ 채팅창에 데이터 출처 하나만 적게 한다.

## SLIDE 08 2~3차수 로드맵 · 00:09-00:10

“2차수는 분석 가능한 상태를 만드는 시간이고, 3차수는 오늘 만든 계산 데이터와 피벗을 바탕으로 분석과 시각화를 확장하는 시간입니다.”

“오늘은 데이터를 정리하고 계산 가능한 기준을 만드는 데 집중합니다. 다음 시간에는 같은 파일을 가지고 어떤 채널과 센터의 차이가 보이는지 차트로 비교합니다. 그래서 오늘 파일명과 시트명을 그대로 유지하는 것이 중요합니다.”

## SLIDE 09 연습용 샘플 데이터 폴더링 · 00:10-00:11

“원본, AI 정리 결과, 실습 캡처 폴더를 분리합니다. 원본은 수정하지 않고 복사본에서 작업해야 문제가 생겨도 언제든 돌아갈 수 있습니다.”

“원본 폴더에는 받은 파일을 그대로 둡니다. AI 정리 결과 폴더에는 수정본과 계산본을 두고, 실습 캡처 폴더에는 과정 화면을 남깁니다. 원본까지 고쳐버리면 나중에 왜 숫자가 달라졌는지 추적할 수 없습니다.”

“수강생 여러분도 압축을 풀 뒤 00\_원본자료의 파일을 직접 덮어쓰지 말고, 저장할 때 다른 이름으로 저장해 주세요.”

## SLIDE 10 오늘 다룰 실습 예시 3가지 · 00:11-00:12

“실습 1에서는 열 의미와 질문을 정리하고, 실습 2에서는 계산식과 피벗을 만들고, 실습 3에서는 사실과 확인 필요, 다음 액션을 분리해 Excel 네 개 시트로 마무리합니다.”

“세 실습은 별개 과제가 아니라 한 파일이 완성되는 연속 과정입니다. 구조를 잘못 읽으면 계산식이 틀리고, 계산식이 틀리면 피벗과 인사이트도 모두 틀립니다. 앞 단계의 결과를 다음 단계에서 다시 확인하겠습니다.”

## SLIDE 11 1차수 복습: 폴더 구조화와 템플릿 · 00:12-00:13

“1차수의 파일명과 폴더 규칙을 그대로 이어갑니다. 자동화는 특별한 기능보다 같은 위치와 같은 이름을 반복해서 쓰는 것에서 시작합니다.”

“1차수에서 파일명에 날짜와 버전을 넣고 폴더 구조를 고정했던 이유가 오늘 드러납니다. AI가 파일을 대신 찾아주는 것처럼 보여도, 실제 자동화는 입력 위치와 이름 규칙이 고정되어야 안정적으로 반복됩니다.”

“오늘 최종 파일도 이름.xlsx처럼 막연하게 저장하지 않고 02\_최종\_분석결과\_이름.xlsx라는 규칙을 사용합니다.”

## PART 2 · 핵심 이론과 전처리

### SLIDE 12 잠깐, 핵심 이론 점검 · 00:13-00:14

“실습 전에 꼭 필요한 개념만 짧게 확인하겠습니다. 이론을 외우는 것이 아니라 바로 다음 화면에서 적용하는 것이 목적입니다.”

“이론은 길게 가지 않겠습니다. 지금부터 나오는 개념은 뒤의 실습 화면에서 바로 확인합니다. 이해가 완벽하지 않아도 괜찮고, 실습에서 같은 단어가 다시 나올 때 연결하시면 됩니다.”

### SLIDE 13 바인그룹 데이터 업무 운영 프레임워크 · 00:14-00:16

“질문, 구조 읽기, 전처리, 계산과 피벗, 인사이트의 다섯 단계입니다. AI에게 한 번에 전부 시키지 않고 각 단계의 결과를 사람이 확인합니다.”

“첫 단계는 질문입니다. 무엇을 비교할지 없으면 표 전체를 요약하는 데 그칩니다. 두 번째는 구조 읽기입니다. 한 행과 각 열의 뜻을 확인합니다. 세 번째 전처리에서는 형식과 단위를 맞춥니다. 네 번째 계산과 피벗에서 질문을 숫자 구조로 바꿉니다. 마지막으로 사실과 해석을 분리해 인사이트를 씁니다.”

“이 다섯 단계 중 AI가 가장 잘하는 것은 후보를 빠르게 만드는 일입니다. 기준을 확정하고 숫자를 계산하는 일은 여전히 사람의 책임입니다.”

### SLIDE 14 AI 데이터 업무는 한 번 묻고 끝나는 작업이 아닙니다 · 00:16-00:18

“좋은 결과는 멋진 프롬프트 한 줄에서 나오지 않습니다. 맥락을 알려주고, 기준을 정하고, 결과 숫자를 원본과 대조하는 반복에서 나옵니다.”

“AI에게 한 번에 분석해달라고 하면 그럴듯한 보고서는 빨리 나옵니다. 하지만 어떤 열을 어떤 의미로 읽었는지, 비율을 어떻게 계산했는지 알기 어렵습니다. 그래서 오늘은 구조 읽기, 계산, 인사이트를 세 채팅으로 분리합니다.”

“이 방식은 조금 느려 보이지만 오류가 났을 때 어느 단계에서 틀렸는지 바로 찾을 수 있습니다. 실무 자동화에서는 속도보다 재현 가능성이 더 중요합니다.”

### SLIDE 15 문제정의 · 00:18-00:21

“어느 센터가 문제인가보다 매출은 높는데 등록 전환이 낮은 채널은 어디인가처럼 비교 기준이 들어간 질문이 좋습니다. 지금 내 업무 질문 하나를 이런 형태로 바꿔보세요.”

“좋지 않은 질문의 예는 매출을 분석해줘입니다. 비교 대상도 없고 판단 기준도 없습니다. 좋은 질문은 채널별 등록 전환율과 환불률을 비교했을 때 어디에서 차이가 나는가처럼 대상과 지표가 들어갑니다.”

“지금 1분 동안 내 업무 질문을 대상, 지표, 기간 세 칸으로 나눠 적어보세요. 예를 들면 센터별, 등록 전환율, 최근 3개월입니다. 완성 문장이 아니어도 세 칸만 있으면 다음 단계로 갈 수 있습니다.”

“채팅에 한 분만 공유해주시면 제가 분석 가능한 질문으로 짧게 바꿔보겠습니다. 원인까지 묻는 질문은 현재 데이터로 답할 수 있는지 한 번 더 확인해야 합니다.”

▷ 2분 타이머. 질문을 완성하지 못해도 비교 대상과 지표만 적게 한다.



## SLIDE 16 데이터 종류 · 00:21-00:23

“행과 열로 계산되는 매출표는 정형 데이터입니다. 후기나 회의록은 비정형 데이터이므로 먼저 분류 기준과 요약 항목을 정해야 합니다.”

“정형 데이터는 행과 열이 있어 합계나 평균을 바로 낼 수 있습니다. 비정형 데이터는 후기, 문의, 회의록처럼 문맥을 읽어야 합니다. 같은 AI를 쓰더라도 정형 데이터에는 열 정의와 수식을, 비정형 데이터에는 분류 기준과 예시를 먼저 줘야 합니다.”

“오늘은 정형 데이터이므로 숫자 열의 단위와 범주형 열의 표기 통일을 먼저 봅니다.”

## SLIDE 17 내 자료는 어디서 시작해야 할까요? · 00:23-00:24

“정형 데이터라면 열 의미와 형식을 먼저 보고, 비정형 데이터라면 분류 기준과 요약표부터 만듭니다. 오늘 샘플은 정형 데이터이므로 열 정의부터 시작합니다.”

“내 자료가 Excel이나 CSV라면 첫 질문은 이 열은 무엇인가입니다. 문서나 후기라면 첫 질문은 어떤 기준으로 나눌 것인가입니다. 자료 유형을 구분하면 AI에게 시킬 첫 일이 선명해집니다.”

“오늘 파일은 한 행이 월·센터·과정·채널·구분 조합의 집계 실적을 뜻합니다. 고객 한 명의 거래 내역이 아니라는 점을 기억해 주세요.”

## SLIDE 18 전처리를 해봅시다 · 00:24-00:25

“이제 실제 데이터로 들어가겠습니다. 전처리는 표를 예쁘게 꾸미는 일이 아니라 계산이 틀리지 않게 기준을 맞추는 작업입니다.”

“이제 전처리로 넘어가겠습니다. 전처리를 데이터 청소라고만 생각하면 중요도가 낮아 보입니다. 실제로는 뒤의 계산이 같은 기준으로 작동하도록 규칙을 만드는 단계입니다.”

## SLIDE 19 전처리란 무엇인가 · 00:25-00:26

“날짜, 이름, 단위, 빈칸, 중복을 통일하지 않으면 피벗이 같은 항목을 다른 항목으로 계산합니다. 전처리는 분석의 정확도를 결정합니다.”

“날짜가 문자열인지 날짜 형식인지, 매출이 원인지 만원인지, 빈칸이 0인지 미입력인지가 결정되어야 합니다. 특히 0과 빈칸은 의미가 다릅니다. 0은 발생하지 않았다는 값이고, 빈칸은 아직 모른다는 값일 수 있습니다.”

“AI에게 오류를 막아달라고 할 때도 0이면 0을 표시할지, 빈칸으로 둘지 사람이 기준을 먼저 정해야 합니다.”

## SLIDE 20 전처리를 실제로 한 번 해봅시다 · 00:26-00:27

“샘플 파일을 내려받고 원본은 그대로 둡니다. 복사본에서 형식 통일, 중복 확인, 개인정보 제거 후보를 찾겠습니다.”

“화면의 다운로드 링크를 눌러 ZIP 또는 CSV를 받겠습니다. 다운로드가 끝난 분은 채팅에 1을 남겨주세요. 원본 파일을 열어 열 제목과 네 행이 보이더라도 확인하고 아직 값을 수정하지 않습니다.”

“다운로드가 안 되는 분은 제 화면을 따라오셔도 됩니다. 실습 시간에는 CSV 원문을 채팅에 붙여넣는 대체 방법을 안내하겠습니다.”

## SLIDE 21 실습용 원본 예시 · 00:27-00:28

“같은 센터가 강남센터와 Gangnam으로 섞이고, 매출이 원과 백만원 단위로 섞이며, 메모에 주소나 전화번호가 들어가면 바로 계산하거나 업로드하면 안 됩니다.”

“이 예시에서 Gangnam과 강남센터는 표준화가 필요합니다. 매출 1,200만원, 1200, 12.5M은 단위가 섞였습니다. 메모의 주소와 휴대폰 번호는 분석 전에 제거해야 합니다.”

“수강생에게 질문하겠습니다. 이 상태로 피벗을 만들면 어떤 문제가 생길까요? 센터가 중복 집계되고 매출 합계가 틀어지며 개인정보가 외부로 노출될 수 있습니다.”

## SLIDE 22 전처리 품질은 6개 키워드로 확인합니다 · 00:28-00:29

“형식, 단위, 누락, 중복, 표준화, 보안입니다. 앞으로 어떤 데이터를 보더라도 이 여섯 단어로 먼저 점검하면 됩니다.”

“형식은 날짜와 숫자 모양, 단위는 원·만원 같은 기준, 누락은 빈칸, 중복은 같은 행의 반복, 표준화는 명칭 통일, 보안은 개인정보 제거입니다. 이 여섯 개를 체크리스트로 저장해두면 다른 데이터에도 그대로 쓸 수 있습니다.”

## SLIDE 23 AI에게 먼저 알려줘야 하는 것 · 00:29-00:30

“파일 출처와 기간, 한 행이 무엇을 뜻하는지, 주요 열의 정의, 보고 싶은 질문을 같이 알려줍니다. 파일만 올리면 AI는 모르는 부분을 추정합니다.”

“AI에게 파일만 올리면 월이 날짜인지 코드인지, 매출이 원 단위인지 알 수 없습니다. 그래서 데이터 출처, 기간, 한 행의 의미, 열 정의, 보고 싶은 질문을 먼저 적습니다.”

“오늘 프롬프트에도 이 파일은 교육센터의 월별 운영 데이터 샘플이고, 제공된 네 행만 근거로 답하라고 명시하겠습니다. 이 한 문장이 임의 추정을 크게 줄입니다.”

## SLIDE 24 AI에게 맡길 일과 사람이 볼 일 · 00:30-00:31

“AI는 열 설명, 오류 후보, 수식 초안, 피벗 구성을 빠르게 제안합니다. 실제 숫자와 빈칸 처리 기준, 결론의 타당성은 사람이 결정합니다.”

“AI에게는 열 설명표, 오류 후보, 수식 초안, 피벗 배치를 맡깁니다. 사람은 원본 행 수, 합계, 분자와 분모, 결론의 표현을 봅니다. AI가 빠르다고 해서 책임까지 넘기는 것은 아닙니다.”

“오늘 실제로 ChatGPT가 매출 합계를 잘못 계산한 사례도 보여드리겠습니다. 틀린 답이 나와도 실패가 아니라 검산 절차를 시연할 좋은 장면입니다.”

## SLIDE 25 개인정보는 이렇게 바꿔서 넣습니다 · 00:31-00:32

“이름, 연락처, 주소, 계약번호는 삭제하거나 가명으로 바꿉니다. 오늘은 제공된 가상 샘플만 사용합니다. 실제 고객 파일은 개인 AI 계정에 올리지 않습니다.”

“오늘 제공된 파일은 가상 데이터라 그대로 사용해도 됩니다. 실제 업무에서는 이름, 전화번호, 주소, 주민번호, 계약번호를 삭제하거나 가명으로 바꿉니다. 매출 자체도 회사 보안 기준에 따라 외부 AI 사용이 제한될 수 있습니다.”

“조금이라도 확신이 없으면 실제 파일 대신 열 구조와 분포만 닮은 샘플을 만들어 먼저 실험합니다.”

## PART 3 · 실습 1: 데이터 구조 읽기

### SLIDE 26 실습 1 · 데이터 구조 읽기 · 00:32-00:33

“첫 번째 실습은 분석이 아니라 진단입니다. 새 채팅방에서 실제 샘플 CSV를 넣고 열 의미, 데이터 유형, 확인 항목, 분석 질문을 정리하겠습니다.”

“지금부터 실습 1입니다. 목표는 멋진 분석 결과가 아니라 AI가 데이터를 어떻게 이해했는지 확인하는 것입니다. 결과에서 열 설명표와 확인 필요 항목, 질문 다섯 개만 찾으면 성공입니다.”

### SLIDE 27 ChatGPT와 Gemini, 언제 무엇을 쓸까 · 00:33-00:34

“오늘 시연은 ChatGPT와 Gemini에서 각각 새 채팅으로 진행합니다. 수강생은 둘 중 가능한 도구 하나만 따라오면 됩니다. 중요한 것은 도구 비교가 아니라 같은 데이터와 같은 기준입니다.”

“ChatGPT와 Gemini 결과를 경쟁시키지는 않겠습니다. 강사 화면에서는 두 도구를 각각 새 채팅으로 보여드리고, 수강생은 로그인 가능한 한 가지를 선택합니다. 결과 문장은 달라도 열과 숫자 기준은 같아야 합니다.”

### SLIDE 28 실습 1에서 할 일 · 00:34-00:35

“파일을 내려받고 새 채팅을 연 뒤 CSV를 첨부하거나 본문을 붙여넣습니다. 결과에서 열 설명표, 확인 필요 항목, 분석 질문 다섯 개를 확인합니다.”

“실습이 끝났을 때 남아야 하는 것은 세 가지입니다. 아홉 개 열이 모두 설명됐는지, 분석 전에 확인할 항목이 무엇인지, 다음 실습으로 가져갈 질문 한 개가 무엇인지입니다.”

“질문은 채널별 등록 전환율과 환불률 비교처럼 계산 가능한 형태를 권장합니다. 비용 효율은 광고비가 없으므로 아직 묻지 않습니다.”

### SLIDE 29 실습 파일을 내려받아 시작합니다 · 00:35-00:36

“파일명은 00\_RAW\_매출실적\_가상.csv입니다. 네 행짜리 가상 샘플인지 확인하고 원본 폴더에 저장합니다. 다른 예시 데이터를 쓰지 않도록 화면의 첫 행을 함께 확인하겠습니다.”

“파일을 열어 첫 행이 2026-01, 강남센터, 초등코칭, 홈페이지로 시작하는지 확인합니다. 전체 데이터는 네 행입니다. 다른 샘플이나 화면 캡처의 예시 값을 넣으면 결과가 달라지니 파일명을 꼭 확인해 주세요.”

### SLIDE 30 데이터 구조 읽기 프롬프트 · 00:36-00:38

“샘플 데이터라는 점과 한 행의 기준을 알리고, 열 의미와 유형, 확인 필요 항목, 가능한 분석 질문을 표로 요청합니다. 결과를 받으면 AI가 지어낸 열이나 숫자가 없는지 원본과 대조합니다.”

“프롬프트에서 중요한 부분을 읽어보겠습니다. 각 열 의미, 수치형과 범주형 구분, 바로 쓰기 어려운 부분, 업무 질문 다섯 개, 개인정보 주의점입니다. 마지막에 없는 값은 추정하지 말라고 제한합니다.”

“제가 먼저 ChatGPT 새 채팅에서 실행하겠습니다. 결과가 나오면 답을 처음부터 읽지 않고, 표의 열 이름이 원본 아홉 개와 같은지부터 확인합니다.”

## SLIDE 31 ChatGPT로 실습 시작하기 · 00:38-00:40

“ChatGPT에서 새 채팅을 누르고 CSV를 첨부합니다. 파일명과 네 행이 보이는지 확인한 뒤 프롬프트를 전송합니다. 이전 대화는 이어서 쓰지 않습니다.”

“왼쪽 위 새 채팅을 누르고 파일을 첨부합니다. 첨부된 파일 칩에 00\_RAW\_매출실적\_가상.csv가 보이는지 확인합니다. 그다음 프롬프트를 붙여넣고 전송합니다.”

“파일 첨부가 막히면 CSV 전체를 복사해 프롬프트 아래에 붙여넣습니다. 이때 열 제목 한 줄과 데이터 네 행이 모두 들어갔는지 확인합니다.”

## SLIDE 32 Gemini로 실습 시작하기 · 00:40-00:42

“Gemini도 새 채팅에서 같은 CSV와 같은 프롬프트를 사용합니다. 업로드가 막히면 CSV 전체를 코드 블록으로 붙여넣어도 됩니다.”

“Gemini에서도 New Chat을 누르고 같은 데이터를 넣습니다. 이미 열려 있던 대화를 이어 쓰지 않는 이유는 앞선 질문과 다른 데이터가 답에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.”

“두 결과에서 표현이 달라도 월·센터·과정·채널·구분은 범주형, 매출·상담신청수·등록수·환불건수는 수치형이라는 구조는 같아야 합니다.”

## SLIDE 33 실습 1 실제 결과 화면 · 00:42-00:47

“정상 결과에는 열 설명, 데이터 유형, 확인 필요, 분석 질문이 분리되어 있습니다. 여기서 내 업무와 가장 가까운 질문 하나를 고르고 캡처합니다.”

“이제 7분 드리겠습니다. 각자 선택한 도구의 새 채팅에서 실행해 주세요. 화면에 타이머를 띄우겠습니다. 3분이 지났을 때 파일 첨부까지 못 한 분은 CSV 붙여넣기로 전환합니다.”

“중간 점검하겠습니다. 결과에 원본에 없는 담당자명이나 광고비가 생겼다면 사용한 데이터 범위를 다시 제한해 주세요. “제공된 네 행만 사용하고 없는 값은 추정하지 마”라고 후속 질문하면 됩니다.”

“시간이 끝나면 추천 질문 중 하나에 표시해 주세요. 두 분 정도 공유받겠습니다. 질문에 비용, 원인, 예측이 들어가 있으면 현재 데이터로 답할 수 있는 범위까지 함께 줄이겠습니다.”

## 실습 1 · 화면 운영과 피드백

### ▶ 실습 1 운영 · 15분

- 1) ChatGPT와 Gemini 모두 “새 채팅”을 누릅니다.
- 2) 00\_RAW\_매출실적\_가상.csv를 첨부합니다. 업로드가 막히면 아래 4행 CSV 전체를 붙여넣습니다.
- 3) “열 의미·데이터 유형·확인 필요 항목·분석 질문 5개를 표로 정리하고, 원본에 없는 사실은 추정하지 마라”라고 입력합니다.
- 4) 결과에서 월/센터/과정/채널/구분/매출/상담신청수/등록수/환불건수 9개 열이 모두 설명됐는지 확인합니다.
- 5) 수강생은 확인 필요 항목 하나와 분석 질문 하나를 선택해 캡처합니다.

### 샘플 CSV · 반드시 이 데이터

2026-01, 강남센터, 초등코칭, 홈페이지, 신규, 18,200,000, 37, 12, 1  
2026-01, 분당센터, 중등코칭, 소개, 기존, 24,600,000, 18, 14, 0  
2026-02, 부산센터, 입시컨설팅, 블로그, 신규, 15,700,000, 29, 8, 1  
2026-02, 강남센터, 초등코칭, 광고, 신규, 21,100,000, 45, 10, 2

### ◆ 피드백 예시

“질문이 구체적입니다. 다만 ‘효율’이라고 쓰려면 비용 데이터가 필요합니다. 지금 데이터로는 채널별 등록 전환율과 환불 비교까지 질문을 좁혀보겠습니다.”

## PART 4 · 실습 2: 계산 열과 피벗

### SLIDE 34 실습 2 · 계산 열과 피벗 설계 · 00:47-00:48

“두 번째 실습도 새 채팅에서 시작합니다. 등록 전환율, 환불률, 등록당 매출의 공식을 받고 Excel에서 직접 계산한 뒤 피벗 기준을 만듭니다.”

“실습 2에서는 구조를 숫자로 바꿉니다. 등록 전환율, 환불률, 등록당 매출 세 개를 만들고, 합계가 맞는지 손으로 확인한 뒤 피벗으로 요약합니다.”

### SLIDE 35 피벗은 원본을 그대로 두고 기준만 바꿔 요약합니다 · 00:48-00:50

“행에는 비교 대상, 열에는 세부 기준, 값에는 합계나 평균을 낼 숫자, 필터에는 기간이나 구분을 넣습니다. 피벗은 질문을 표 구조로 바꾸는 기능입니다.”

“피벗을 어려워하는 이유는 메뉴가 아니라 행·열·값·필터의 역할이 섞이기 때문입니다. 행은 비교 대상, 값은 판단 지표라고 기억하면 됩니다. 오늘은 채널을 행으로 두고 상담, 등록, 환불, 매출 합계를 값으로 둡니다.”

“비율은 행별 비율 평균을 쓰지 않습니다. 등록수 합계를 상담신청수 합계로 다시 나눕니다. 이 원칙이 오늘 가장 중요한 계산 기준입니다.”

### SLIDE 36 실습 2에서 할 일 · 00:50-00:51

“새 채팅에 같은 CSV를 넣고 세 계산식과 오류 처리 기준을 요청합니다. Excel에서 계산 열을 만들고 첫 행과 전체 합계를 손으로 계산한 뒤 채널별 피벗을 만듭니다.”

“실습 2도 새 채팅입니다. 같은 CSV를 다시 넣고 세 계산식, 오류 처리, 피벗 배치를 요청합니다. 그다음 AI 화면을 닫지 말고 Excel을 나란히 열어 제안된 수식을 직접 적용합니다.”

### SLIDE 37 계산 열·피벗 설계 프롬프트 · 00:51-00:54

“분모가 0이거나 빈칸일 때의 처리까지 포함해 수식을 요청합니다. 피벗은 행·열·값·필터를 구체적으로 제안하게 하고, AI가 계산한 값은 원본 합계와 반드시 대조합니다.”

“프롬프트에서 분모가 0이거나 빈칸일 때 오류가 나지 않는 수식을 요청합니다. 단순히 IFERROR로 0을 넣으면 미입력과 실제 0이 같아질 수 있으니, 오늘은 분모가 없을 때 빈칸을 반환하는 기준을 사용합니다.”

“피벗의 값 필드가 합계가 아니라 개수로 잡히는 경우가 많습니다. 매출 합계, 상담신청수 합계, 등록수 합계, 환불건수 합계라고 구체적으로 요청하겠습니다.”

### SLIDE 38 실제 화면: 전환율과 환불률 계산 · 00:54-00:57

“등록 전환율은 등록수 나누기 상담신청수, 환불률은 환불건수 나누기 등록수, 등록당 매출은 매출 나누기 등록수입니다. 첫 행 12 나누기 37은 약 32.4퍼센트입니다.”

“첫 행을 같이 계산하겠습니다. 등록 전환율은 12 나누기 37로 약 32.43퍼센트입니다. 환불률은 1 나누기 12로 약 8.33퍼센트입니다. 등록당 매출은 18,200,000 나누기 12로 약 1,516,667원입니다.”

“Excel 결과가 0.3243으로 보이면 값이 틀린 것이 아니라 표시 형식이 일반 숫자입니다. 퍼센트 서식을 적용해 32.43퍼센트로 보이게 합니다. 등록당 매출에는 천 단위 구분기호를 적용합니다.”

## SLIDE 39 피벗테이블을 직접 만들어 봅니다 · 00:57-01:03

“계산 데이터 전체를 선택하고 피벗테이블을 삽입합니다. 행은 채널, 값은 상담신청수·등록수·환불건수·매출의 합계로 둡니다. 전환율과 환불률은 합계끼리 다시 계산합니다.”

“이제 제가 피벗을 시연하겠습니다. 원본과 계산 열을 포함한 표 전체를 선택하고 삽입, 피벗테이블을 누릅니다. 새 시트에 만들고 행 영역에 채널을 넣습니다. 값 영역에는 상담신청수, 등록수, 환불건수, 매출을 차례로 넣습니다.”

“화면에서 매출이 합계가 아니라 개수로 보이면 값 필드 설정을 열어 합계로 바꿉니다. 피벗의 비율은 별도 열에서 등록수 합계 나누기 상담신청수 합계로 계산합니다.”

“지금부터 8분 드리겠습니다. 먼저 계산 열 세 개를 만들고 첫 행만 계산한 다음 피벗으로 넘어가세요. 시간이 부족하면 차트는 만들지 않아도 됩니다. 계산과 합계 확인이 우선입니다.”

## SLIDE 40 피벗 결과를 질문으로 바꿉니다 · 01:03-01:07

“숫자가 높다 낮다에서 끝내지 않습니다. 사실, 가능한 해석, 추가 확인이 필요한 항목, 다음 액션으로 나눠 적습니다. 광고비가 없으므로 비용 대비 효율은 단정하지 않습니다.”

“전체 네 행 합계를 같이 확인하겠습니다. 상담신청수 129, 등록수 44, 환불 4, 매출 79,600,000원입니다. 전체 등록 전환율은 44 나누기 129로 34.11퍼센트, 환불률은 4 나누기 44로 9.09퍼센트입니다.”

“AI가 78,600,000원이라고 답한 화면이 있다면 바로 고치겠습니다. “네 행의 매출을 다시 더하고 계산 과정을 보여줘”라고 요청합니다. AI의 오류를 발견하고 수정한 과정 자체가 오늘 실습의 핵심입니다.”

“한 분의 화면을 보겠습니다. 피벗에서 비율이 단순 평균으로 들어갔다면 분자와 분모 합계를 별도 셀에서 다시 나누도록 수정합니다.”

## 실습 2 · 화면 운영과 검산

### ▶ 실습 2 운영 · 20분

- 1) 이전 실습 대화를 이어 쓰지 말고 새 채팅을 엽니다. 같은 샘플 CSV를 다시 넣습니다.
- 2) 등록 전환율=등록수/상담신청수, 환불률=환불건수/등록수, 등록당 매출=매출/등록수 공식을 요청합니다. 분모가 0이면 빈칸 처리하도록 합니다.
- 3) Excel의 01\_계산데이터에 세 열을 만들고 수식을 아래로 채웁니다.
- 4) 첫 행을 손으로 검산합니다:  $12 \div 37 = 32.4\%$ ,  $1 \div 12 = 8.3\%$ ,  $18,200,000 \div 12 = 1,516,667$ 원.
- 5) 채널을 행으로 두고 상담·등록·환불·매출 합계를 값으로 둔 피벗을 만듭니다.
- 6) 전체 합계와 채널별 합계가 원본과 같은지 확인합니다.

### 검산 정답

전체 매출 79,600,000원 · 상담신청 129건 · 등록 44건 · 환불 4건 · 전체 등록 전환율  $44 \div 129 = 34.11\%$  · 전체 환불률  $4 \div 44 = 9.09\%$

### 자주 나오는 오류와 바로잡는 멘트

AI가 전체 매출을 78.6M처럼 잘못 더하면 “원본 네 행의 매출을 다시 합산하고 계산 과정을 보여줘”라고 수정 요청합니다. 피벗 값이 합계가 아니라 개수로 나오면 값 필드 설정을 합계로 바꿉니다. 행별 비율의 단순 평균을 전체 비율로 쓰지 않습니다.

### ◆ 피드백 예시

“수식은 맞습니다. 이제 퍼센트 모양만 보는 것이 아니라 분자와 분모 합계를 다시 나눠 전체 비율을 확인해보세요. 피벗에서는 비율 평균보다 합계 기준 재계산이 안전합니다.”



## PART 5 · 실습 3: 인사이트와 최종 Excel

### SLIDE 41 실습 3 · 인사이트와 전처리 데이터 정리 · 01:07-01:08

“마지막 실습도 새 채팅에서 시작합니다. 최종 Excel 또는 계산 결과를 넣고, 수치 근거와 확인 필요, 다음 액션, 추천 차트를 표로 받습니다.”

“마지막 실습에서는 숫자를 업무 문장으로 바꿉니다. 좋은 인사이트는 결론만 있는 문장이 아니라 수치 근거, 한계, 다음 액션이 함께 있습니다.”

### SLIDE 42 실습 3 데이터 파일을 준비합니다 · 01:08-01:09

“실습 2 파일을 02\_최종\_분석결과\_이름.xlsx로 저장합니다. 01\_계산데이터와 02\_피벗결과가 있는지 먼저 확인합니다.”

“실습 2 파일을 다른 이름으로 저장합니다. 파일명은 02\_최종\_분석결과\_이름.xlsx입니다. 먼저 01\_계산데이터와 02\_피벗결과 시트가 있는지 확인합니다. 없다면 지금 추가합니다.”

### SLIDE 43 인사이트는 숫자가 아니라 숫자로 만든 판단입니다 · 01:09-01:11

“사실과 해석을 분리합니다. 무엇이 보였는지, 어떤 숫자가 근거인지, 무엇을 더 확인해야 하는지, 다음에 무엇을 할 지를 한 묶음으로 작성합니다.”

“소개 채널 전환율 77.8퍼센트는 사실입니다. 소개가 좋은 이유가 기존 고객의 신뢰 때문이라는 문장은 해석입니다. 현재 한 행만으로는 원인을 확정할 수 없으므로 확인 필요에 둡니다.”

“인사이트는 ‘소개 채널의 전환율이 77.8퍼센트로 높다. 다만 표본이 한 행이므로 추가 기간과 고객 특성을 확인한다’처럼 사실과 한계를 붙여 쓰겠습니다.”

### SLIDE 44 Excel 파일과 함께 넣을 인사이트 프롬프트 · 01:11-01:14

“최종 판단, 수치 근거, 확인 필요, 다음 액션, 추천 차트를 요청합니다. 03\_인사이트 시트에 바로 붙여넣을 수 있는 표 형식으로 받습니다.”

“새 채팅에 Excel 파일이나 계산 결과를 넣고 다섯 열로 요청합니다. 핵심 판단, 수치 근거, 확인 필요, 다음 액션, 추천 차트입니다. 마지막에는 03\_인사이트 시트에 붙여넣을 수 있는 표를 요청합니다.”

“검수 조건도 같이 줍니다. 네 행만 사용, 합산 분자 나누기 합산 분모, 광고비가 없으므로 ROI 판단 금지, 표본이 작아 원인 단정 금지입니다.”

### SLIDE 45 실제 화면: 수치에서 다음 액션 만들기 · 01:14-01:18

“소개 채널은 등록 전환율이 높고 광고 채널은 전환율이 낮고 환불률이 높다는 사실을 확인합니다. 다만 원인이나 비용 효율은 현재 데이터만으로 확정하지 않습니다.”

“결과가 나오면 소개 채널 77.8퍼센트, 광고 채널 22.2퍼센트, 광고 환불률 20퍼센트, 신규 합산 전환율 30 나누기 111로 27퍼센트인지 확인합니다.”

“지금부터 7분 드리겠습니다. 결과를 받은 뒤 사실과 해석이 섞인 문장에 표시하고, 단정 표현을 확인 필요로 옮겨주세요. 광고 채널이 비효율적이라는 표현은 광고비가 없으므로 삭제합니다.”

“시간이 끝나면 03\_인사이트 시트에 표를 붙여넣습니다. 열이 한 칸에 몰리면 텍스트 나누기나 표 붙여넣기 옵션을 사용합니다.”

## SLIDE 46 업무 질문별 차트 선택 · 01:18-01:20

“대상 비교는 막대, 시간 변화는 꺾은선, 구성은 누적 막대, 두 값의 관계는 산점도가 기본입니다. 이 샘플에서는 채널별 전환율과 환불률 비교가 우선입니다.”

“차트는 많이 만드는 것이 목표가 아닙니다. 오늘 질문은 채널 간 비교이므로 막대 차트가 적합합니다. 전환율과 환불률을 한 차트에 넣을 때는 단위가 모두 퍼센트인지 확인합니다.”

“월별 데이터가 충분해지면 꺾은선으로 추세를 보고, 상담신청수와 등록수 관계를 보려면 산점도를 사용할 수 있습니다. 지금 샘플은 행이 네 개라 복잡한 차트가 오히려 과장될 수 있습니다.”

## SLIDE 47 최종 결과물은 Excel 파일 한 개입니다 · 01:20-01:23

“최종 파일에는 01\_계산데이터, 02\_피벗결과, 03\_인사이트, 04\_차트 네 개 시트가 있어야 합니다. 수식이 살아 있는 xlsx로 저장합니다.”

“네 시트의 역할을 다시 확인합니다. 01은 원본 열과 계산 열, 02는 피벗 합계와 비율 재계산, 03은 인사이트 표, 04는 채널 비교 차트입니다. 시트명 앞의 번호는 순서를 고정하기 위한 것입니다.”

“수식이 살아 있는 xlsx로 저장합니다. PDF나 화면 캡처만 제출하면 다음 차수에서 계산 기준을 이어갈 수 없습니다.”

## SLIDE 48 AI 데이터 분석 검수 기준 · 01:23-01:25

“개인정보가 없는지, 단위가 통일되었는지, 수치가 원본과 맞는지, 원인을 사실처럼 단정하지 않았는지, 원본이 보존되었는지 확인합니다.”

“마지막 검수는 다섯 가지입니다. 실제 개인정보가 없는지, 매출 단위가 원으로 통일됐는지, 전체 합계가 79,600,000원인지, 원인을 단정하지 않았는지, 원본이 보존됐는지 확인합니다.”

“옆 사람이나 채팅으로 한 가지씩 확인해도 좋습니다. 완벽한 디자인보다 숫자와 판단 범위가 맞는 것이 우선입니다.”

## 실습 3 · 화면 운영과 피드백

### ▶ 실습 3 운영 · 19분

- 1) 다시 새 채팅을 열고 최종 Excel 또는 계산 결과를 넣습니다.
- 2) “사실 / 수치 근거 / 확인 필요 / 다음 액션 / 추천 차트” 다섯 열로 정리하도록 요청합니다.
- 3) 소개 채널 77.8%, 광고 채널 22.2%, 광고 환불률 20.0%, 신규 합산 전환율  $30 \div 111 = 27.0\%$ 를 원본과 대조합니다.
- 4) 광고비 데이터가 없으므로 마케팅 비용 대비 효율은 판단하지 않도록 수정합니다.
- 5) 결과를 03\_인사이드에 붙이고 04\_차트에는 채널별 전환율·환불률 비교 차트를 넣습니다.
- 6) 파일명을 02\_최종\_분석결과\_이름.xlsx로 저장합니다.

### ◆ 좋은 결과 피드백

“사실과 해석이 잘 분리됐습니다. 소개 채널의 높은 전환은 사실이지만 원인은 현재 데이터로 알 수 없습니다. 다음 액션에 유입 경로와 고객 특성 확인을 남겨주세요.”

### ◆ 수정이 필요한 결과 피드백

“광고 채널이 비효율적이라고 단정하기에는 광고비와 고객 획득 비용이 없습니다. ‘전환율이 낮고 환불률이 높다’는 사실까지만 쓰고, 비용 데이터 확보를 확인 필요로 옮기겠습니다.”

## PART 6 · 제출과 마무리

### SLIDE 49 오늘 이후 이어지는 작업 · 01:25-01:26

“오늘 만든 계산 데이터와 피벗 결과가 다음 차수 분석과 시각화의 출발점입니다. 같은 파일을 이어서 쓰므로 파일명과 시트명을 바꾸지 않습니다.”

“오늘 만든 파일은 다음 차수에서 다시 엽니다. 계산 열과 피벗을 수정하지 않고, 차트와 해석을 확장합니다. 그래서 지금 저장 위치와 파일명을 기억해 두세요.”

### SLIDE 50 오늘은 분석 가능한 기준을 만들었습니다 · 01:26-01:27

“원본을 보존하고, 계산을 검산하고, 판단을 근거와 함께 남겼습니다. 분석을 끝낸 것이 아니라 반복해서 분석할 수 있는 기준을 만든 것입니다.”

“오늘 한 일을 한 문장으로 정리하면, AI에게 분석을 맡긴 것이 아니라 AI가 분석할 수 있는 기준을 만들고 사람이 검산한 것입니다. 이 순서를 지키면 다른 업무 데이터에도 같은 방식으로 적용할 수 있습니다.”

### SLIDE 51 최종 Excel 파일을 Padlet에 제출해주세요 · 01:27-01:30

“02\_최종\_분석결과\_이름.xlsx를 2주차 게시판에 올립니다. 네 개 시트가 있는지 확인하고, 가장 막힌 지점을 한 줄로 함께 남겨주세요.”

“이제 Padlet 2주차 게시판을 열겠습니다. 새 게시물 제목은 2주차 실습 결과물, 이름으로 씁니다. Excel 파일을 첨부하고 본문에는 가장 막힌 지점을 한 줄 적습니다.”

“업로드가 끝난 분은 채팅에 완료라고 남겨주세요. 업로드가 막힌 분은 파일을 로컬에 저장한 뒤 막힌 지점만 먼저 게시합니다. 종료 후 파일을 추가하셔도 됩니다.”

“마지막으로 다음 시간에는 오늘 만든 표에서 어떤 센터와 채널이 눈에 띄는지 차트로 비교하겠습니다. 수고하셨습니다.”

▷ 제출 완료 인원 수를 확인하고, 업로드가 막힌 사람은 파일을 저장한 뒤 막힌 지점만 먼저 남기게 한다.

#### ▶ Padlet 제출 시연 · 5분

- 1) Padlet의 2주차 게시판을 엽니다.
- 2) 새 게시물 제목을 “2주차 실습 결과물 | 이름”으로 씁니다.
- 3) 02\_최종\_분석결과\_이름.xlsx를 첨부합니다.
- 4) 본문에는 “막힌 지점: 피벗의 비율 재계산”처럼 한 줄만 적습니다.
- 5) 게시 후 첨부 파일명과 본문이 보이는지 확인합니다.

#### 업로드 장애 시

파일 업로드가 막히면 먼저 xlsx를 로컬에 저장하고 게시물에는 막힌 지점 한 줄을 남깁니다. 수업 종료 후 파일만 추가 첨부합니다. 수치를 임의로 복사해 대신 제출하지 않습니다.

#### 마지막 멘트

“오늘 제출물은 평가용 완성본이 아니라 다음 차수에서 이어갈 작업 로그입니다. 원본을 보존하고, 계산을 검산하고, 단정할 수 없는 부분을 표시했다면 제대로 완료한 것입니다.”

## 강사용 즉시 대응표

| 상황            | 강사가 바로 할 말 / 조치                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| CSV 업로드가 안 됨  | 새 채팅에 CSV 전체를 코드 블록으로 붙여넣습니다. 4행인지 확인합니다.      |
| 이전 결과와 섞임     | 새 채팅을 열고 샘플 데이터와 해당 실습 프롬프트만 다시 넣습니다.          |
| 숫자가 다름        | 원본 네 행의 합계를 먼저 계산하고, AI에게 계산 과정을 다시 보여달라고 합니다. |
| 수식 오류         | 분모 0과 빈칸 처리부터 확인하고 첫 행만 직접 계산합니다.              |
| 피벗이 개수로 나옴    | 값 필드 요약 방식을 개수에서 합계로 바꿉니다.                     |
| 효율을 단정함       | 비용 데이터가 없으므로 전환율·환불률 사실까지만 남깁니다.               |
| 시간이 부족함       | 차트 꾸미기를 생략하고 4개 시트 이름과 핵심 검산을 우선합니다.           |
| Padlet 업로드 실패 | 파일을 저장하고 막힌 지점 한 줄만 게시한 뒤 파일을 추후 첨부합니다.        |

### 최종 QA 체크

□ 강의안 51장과 대본 번호 일치 □ 실습마다 새 채팅 □ 실제 4행 샘플 사용 □ 전체 매출 79,600,000원 □ Excel 4개 시트 □ 비용 효율 단정 없음 □ Padlet에 xlsx와 막힌 지점 한 줄